GENERATION COLOMBIA · BOOTCAMP FULL STACK JAVA JR.

Laboratorio Práctico: Modelado DER y Modelo Relacional

De los requerimientos de negocio a diagramas conceptuales y tablas relacionales en draw.io

Modalidad	Duración Total	Herramienta Principal	Entregable Obligatorio
Práctica guiada e individual	1 hora y 45 minutos (105 min)	draw.io (diagrams.net)	Documento Word con capturas de pantalla de los 4 ejercicios y respuestas escritas del punto 7

1. Contexto y Reto de Aprendizaje

Antes de escribir una sola línea de código SQL en PostgreSQL, todo ingeniero de software debe traducir las necesidades de una organización en una estructura de datos sólida, sin redundancias ni ambigüedades. Un error en la etapa de diseño genera datos duplicados, registros huérfanos y fallos críticos cuando la aplicación sale a producción.

Tu reto: Analizar cuatro escenarios reales de negocio, identificar sus entidades, atributos, claves primarias, claves foráneas y cardinalidades, y construir tanto el **Diagrama Entidad-Relación (DER)** como su transformación al **Modelo Relacional** utilizando **draw.io**.

2. Objetivos de Aprendizaje

- Extraer entidades fuertes, atributos descriptivos y reglas de negocio a partir de enunciados funcionales.
- Determinar correctamente las cardinalidades entre entidades (`1:1` , `1:N` y `N:M`).
- Resolver relaciones muchos a muchos (`N:M`) mediante entidades asociativas o tablas intermedias con atributos propios.
- Traducir un diagrama conceptual (DER) a un esquema relacional con claves primarias (`PK`), claves foráneas (`FK`) y convenciones `snake_case` .

3. Conceptos Previos y Notación Visual en draw.io

Para mantener consistencia técnica entre ambos niveles de abstracción, aplica la siguiente correspondencia visual en cada ejercicio:

Elemento	Representación en DER (Conceptual)	Representación en Modelo Relacional (Lógico)
Entidad / Tabla	Rectángulo con el nombre en singular o plural claro.	Tabla dividida en encabezado (nombre en `snake_case`) y filas de columnas.
Atributos / Columnas	Óvalos conectados a su entidad o relación correspondiente.	Filas dentro de la tabla indicando el nombre de cada columna en `snake_case` y si es obligatoria o única.
Relación	Rombo con verbo de acción que une las entidades participantes.	Línea conectora con notación pata de gallo (Crow's Foot) desde la `PK` hacia la `FK`.
Claves (PK y FK)	Atributo identificador subrayado en el óvalo correspondiente.	Prefijo explícito `PK` para clave primaria y `FK` para clave foránea.

> **Regla clave para relaciones N:M con atributos propios:** Cuando una acción entre dos entidades ocurre múltiples veces y necesita guardar datos propios (como fechas, calificaciones, diagnósticos o duración), esa relación se convierte en una **tabla intermedia** en el Modelo Relacional que hereda las claves foráneas de ambas entidades.

4. Plan de Trabajo (105 Minutos)

Fase	Tiempo	Actividad a Realizar
Fase 1 · Preparación	10 min	Abrir draw.io, preparar el documento Word de entrega y revisar los conceptos clave de modelado.
Fase 2 · Ejercicios 1 y 2	45 min	Análisis, DER y Modelo Relacional de *Biblioteca universitaria* y *Clínica médica Salud*.
Fase 3 · Ejercicios 3 y 4	40 min	Análisis, DER y Modelo Relacional de *Plataforma de cursos en línea* y *Organización de eventos*.
Fase 4 · Entrega y Cierre	10 min	Organizar las capturas de pantalla de cada diagrama y redactar las respuestas obligatorias en el documento Word.

5. Casos Prácticos de Modelado

Ejercicio 1: Biblioteca universitaria (22 min)

Contexto: La Biblioteca Central necesita digitalizar su sistema de préstamos. Cada libro tiene un título, autor, un ISBN único, y el número de copias disponibles. Los estudiantes registrados en la universidad tienen un ID estudiantil, su nombre completo, su carrera, y un correo institucional.

Operación de préstamo: Cada vez que un estudiante toma un libro en préstamo, se registra una operación de préstamo, que debe incluir:

- La fecha de préstamo.
- La fecha esperada de devolución.
- Una indicación de si fue devuelto a tiempo (Sí/No).

Reglas de negocio:

- Un estudiante puede pedir prestado varios libros diferentes, incluso el mismo libro en distintas fechas.
- Un libro puede ser prestado a muchos estudiantes diferentes.
- Sin embargo, un mismo libro no puede ser prestado más de una vez a la misma persona en el mismo momento.

Ejercicio 2: Clínica médica Salud (23 min)

Contexto: La clínica de Salud tiene un sistema para registrar las consultas médicas que ocurren entre pacientes y médicos. Cada médico tiene un ID profesional, su nombre completo, especialidad médica y años de experiencia. Cada paciente tiene un ID paciente, su nombre, dirección y número de contacto.

Registro de cita médica: Cuando un paciente agenda una cita médica, se registra:

- La fecha y hora de la cita.
- El motivo de consulta.
- El diagnóstico dado por el médico.

Reglas de negocio:

- Un médico puede atender a muchos pacientes.
- Un paciente puede tener múltiples citas con uno o varios médicos distintos.
- Una cita siempre ocurre entre un solo médico y un solo paciente.
- Cada cita debe tener todos los datos registrados, sin excepción.

Ejercicio 3: Plataforma de cursos en línea (20 min)

Contexto: Es una plataforma educativa donde estudiantes se inscriben en cursos virtuales. Cada estudiante tiene un ID único, su nombre completo y su correo electrónico. Cada curso ofrecido en la plataforma tiene un código, nombre del curso, y su duración en semanas.

Registro de inscripción: Cuando un estudiante se inscribe en un curso, se genera un registro de inscripción, que contiene:

- La fecha de inicio.
- El porcentaje de progreso.
- El estado de la inscripción: puede ser activo, completado, o abandonado.

Reglas de negocio:

- Un estudiante puede estar inscrito en varios cursos al mismo tiempo.
- Un curso puede tener muchos estudiantes inscritos.
- Cada inscripción se realiza entre un estudiante y un curso específico, y no puede repetirse si ya está activa o completada.

Ejercicio 4: Organización de eventos (20 min)

Contexto: Una productora organiza conciertos en diferentes ciudades del país. Cada concierto tiene un código único, un nombre comercial, la ciudad donde se realiza y la fecha del evento. Por otro lado, los artistas invitados tienen un ID artístico, su nombre artístico y el género musical que representan.

Registro de presentación en el cartel: Cada vez que un artista es confirmado para tocar en un concierto, se debe registrar esa participación indicando:

- El orden en que saldrá al escenario (por ejemplo: 1, 2, 3...).
- La duración prevista de su presentación (en minutos).

Reglas de negocio:

- En un mismo concierto pueden presentarse varios artistas invitados.
- Un mismo artista puede presentarse en muchos conciertos diferentes a lo largo del año.
- Un artista no puede presentarse dos veces dentro del mismo concierto.
- Cada participación registrada debe incluir siempre tanto el orden de salida como la duración de su actuación.

7. Retos Adicionales de Profundización (Opcional)

Si finalizas los cuatro diagramas antes de cumplirse los 95 minutos, responde estas preguntas conceptuales en tu documento de entrega:

7. Preguntas Obligatorias de Análisis y Formato de Entrega

Esta sección es de carácter obligatorio para validar tu entrega. Organiza en un único documento de **Word** las capturas de pantalla legibles de tus 4 ejercicios en draw.io (DER a la izquierda y Modelo Relacional a la derecha) e incluye debajo de los diagramas tus respuestas justificadas a las siguientes preguntas de diseño:

1. **Claves primarias compuestas vs identificador propio:** En el *Ejercicio 1 (Préstamos)*, dado que un estudiante puede pedir el mismo libro en distintas fechas, ¿por qué conviene agregar un identificador propio (`id_prestamo`) o incluir la fecha de préstamo dentro de la clave de la tabla intermedia?
2. **Control de valores permitidos:** En el *Ejercicio 3 (Inscripciones)*, ¿cómo aseguraste en tu Modelo Relacional que el estado de la inscripción registre únicamente los tres estados válidos (*activo*, *completado* o *abandonado*) y por qué es importante definirlo desde el diseño?

3. **Regla de no repetición en tablas asociativas:** En el *Ejercicio 4 (Organización de eventos)*, ¿cómo garantizas en tu diseño relacional que un mismo artista no sea programado dos veces en el mismo concierto sin impedir que participe en otros conciertos distintos?

8. Criterios de Evaluación y Autoverificación

Criterio	Indicador de Logro Esperado	Verificado
1. Entidades y Atributos	Todos los atributos solicitados en cada enunciado están ubicados en la entidad o tabla intermedia correcta, sin mezclar datos de otras entidades.	[ ] Logrado
2. Claves Primarias y Foráneas	Cada tabla tiene una `PK` claramente identificada y las tablas intermedias incluyen las `FK` hacia las entidades que conectan.	[ ] Logrado
3. Cardinalidades y Tablas Asociativas	Las relaciones `N:M` están correctamente descompuestas en dos relaciones `1:N` mediante entidades asociativas con sus atributos propios.	[ ] Logrado
4. Entrega en Word y Justificación (Punto 7)	El documento Word contiene las capturas de pantalla organizadas de los 4 ejercicios y responde de forma argumentada a las tres preguntas obligatorias del punto 7.	[ ] Logrado